

Fundación EPM – Biblioteca EPM

Equipo de robótica

Reglamento competencia de robótica

Robot Sumo

Esta categoría consiste en una competencia de fuerza y estrategia, en la que participan dos robots sobre un Dohyo definido como una plataforma negra con borde blanco. El vencedor será el robot que saque a su oponente del Dohyo.

Características del robot

1. El robot deberá ser de tipo autónomo.
2. El robot debe de ser diseñado para iniciar el combate 5 segundos después que el concursante presione un botón de reset.
3. El robot de sumo no debe exceder las dimensiones de **29,5cmx31cm**, altura libre.
4. El peso del robot no puede superar los **1000g**.
5. El robot sumo **ÚNICAMENTE** puede implementar una placa de Arduino, no importa la referencia.
6. La fuente de alimentación del robot solo puede ser un par de baterías 18650.
7. El robot sumo **SOLO** puede implementar los motorreductores genéricos, con un torque máximo de 1Kg por centímetro.
8. No debe ser expandible o modular.

Características del Dohyo

La tarima de combate será de forma circular y superficie de madera, tendrá un diámetro total de **113cm** distribuidos de la siguiente forma:

1. Un círculo interno de **110cm** de diámetro negro mate.
2. Un borde de color blanco con un ancho de **3cm**.
3. Una altura de **4cm** del piso.

Desarrollo de la competencia

1. Todos los robots deben estar previamente inscritos a través del formulario. Robot sin inscripción será descalificado del torneo.
2. Cada equipo deberá contar con los implementos necesarios para realizar cualquier tipo de reparación al robot durante la jornada.
3. Clasificación inicial: Por medio de sorteo, se realizarán grupos de cuatro o tres robots, dependiendo de la cantidad de equipos, quienes competirán entre ellos.
4. Al robot que gana el combate se le otorgan 2 puntos.

5. En el caso de que los dos robots estén atacando, el combate exceda los 3 minutos y ninguno de los robots salga del Dohyo se declara empate y a cada robot se le otorga 1 punto.
6. El robot perdedor no obtiene ningún punto.
 - Se declara perdedor al robot que:
 - Salga primero del Dohyo
 - Esté más de 30 segundos sin moverse o sin atacar, y el robot contrincante permanece en pista y atacando. Si al transcurrir 30 segundos ninguno de los robots se mueve, se finaliza el combate.
 - No cumpla con el reglamento.
7. Los dos equipos con mayor puntaje de cada grupo pasan a la segunda fase la cual será de eliminación directa. El emparejamiento de los competidores se realizará mediante otro sorteo.
8. En caso de haber empate y no poder determinar los dos mejores equipos del grupo, se realizará una ronda adicional con una pista de un menor diámetro y el robot que elimine al contrincante, pasará a la segunda fase.
9. Se sigue el formato de eliminación directa, hasta finalizar la competencia que concluye con la gran final en la que se determinará el campeón.
10. Cada encuentro tendrá una duración máxima de **3 minutos**, incluyendo los cinco (5) segundos de seguridad.
11. La posición inicial de los robots será en el centro del dohyo, con el sensor de ultrasonido mirando hacia afuera de la pista, cada capitán elegirá entre cara o sello y se lanzará una moneda al aire, quien acierte puede determinar entre una de estas dos opciones de ubicación de los robots:
 - Ambos robots posicionados de forma lateral.
 - Ambos robots posicionados uno atrás de otro.
12. Situados los robots en el área de combate se prepararán para activarlos los robots cuando el juez de pista lo indique. Una vez activados los robots se mantendrán detenidos por un tiempo de seguridad de 5 segundos, durante este tiempo los capitanes de equipo deberán abandonar la zona de combate y situarse en el área exterior establecida para tal fin.
13. Un equipo solo puede participar con un solo robot.
14. En cualquier caso, la última decisión corresponde al juez de pista y ésta será irrevocable.
15. Si ocurren dos empates consecutivos durante segunda fase, se cambiará la pista estándar por una de menor diámetro para facilitar el encuentro entre los robots.



Reglamento:

1. Los equipos son de 3 a 5 competidores y una vez definidos no puede haber cambios.
2. La edad de los integrantes del equipo debe ser entre 11 a 15 años.
3. Para cualquier caso; la última decisión corresponde al juez de pista y ésta será irrevocable.
4. El combate dará inicio una vez dadas las indicaciones del juez de pista, los capitanes de cada equipo se saluden en el área exterior, seguidamente, cada responsable de equipo entra en el área de combate para situar su robot. De igual forma al finalizar el combate se despiden.
5. Solicitud de detener la competencia: No hay esta posibilidad.
6. En la pista se contará con un jurado o juez quien tomará las decisiones pertinentes respecto al desarrollo de la competencia
7. Una vez llamado un competidor, se dará un tiempo máximo de espera de 1 minuto para el inicio de la competencia, si este no aparece será declarado perdedor.
8. Cada equipo es responsable de cuidar su robot y las partes que lo conforman.
9. Si un robot es eliminado de la competencia y este fue prestado por la Biblioteca EPM, se debe regresar al stand designado, el cual se confirma el día de la competencia.

Penalizaciones:

1. Es motivo de expulsión del evento:
 - a. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.
 - b. Provocar daños al área de competencia de manera intencionada
 - c. Provocar daños al recinto de manera intencionada
 - d. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el robot oponente.
2. Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar a los participantes, en otros casos que no se hayan contemplado en el punto anterior.

Reclamos:

1. El Capitán del Equipo puede informar posibles sospechas de incumplimiento de la normativa por parte de su contrincante **al juez de pista**, siempre que se haga antes de que se haya iniciado la competencia entre ellos, el juez de pista habrá de decidir si es fundado el alegato e imponer las sanciones de ser el caso.
2. Si un participante del evento tiene sospechas del incumplimiento de la normativa por parte de algún equipo puede acercarse a un juez de pista para notificar la situación.
3. Toda reclamación se debe hacer en tono formal, con el mayor respeto posible.

